



ใบงานที่ 6 ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง

(สมบัติของเสียง ความเข้มเสียงและระดับเสียง)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 S2 · คาบเดียว 50 นาที · Team Based Learning

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ทีมที่ วันที่

เลขประจำตัว

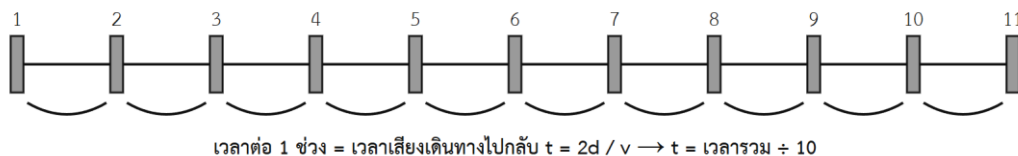
--	--	--	--	--

สมการหลักของใบงานนี้ สูตรที่ใช้วันนี้ (S1 และ S2)

S1 ความสัมพันธ์ของคลื่น $v = f\lambda$		S1 อัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิ $v = 331 + 0.6T$		S1 เสียงสะท้อน (ไปและกลับ) $2d = vt$	
S2 ความเข้มเสียง $I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$		S2 ระดับความเข้มเสียง $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$		S2 เทียบสองระยะ $\beta_2 = \beta_1 - 20 \log \frac{r_2}{r_1}$	
ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s	f	ความถี่ของเสียง	Hz
λ	ความยาวคลื่น	m	T	อุณหภูมิอากาศ (ไม่ใช่ค่าบ)	°C
d	ระยะถึงกำแพงหรือหน้าผา	m	t	เวลาไปและกลับของเสียง	s
I	ความเข้มเสียง	W/m ²	P	กำลังเสียงของแหล่งกำเนิด	W
r	ระยะจากแหล่งกำเนิดถึงผู้ฟัง	m	β	ระดับความเข้มเสียง	dB
I_0	ความเข้มต่ำสุดที่หูได้ยิน = 10^{-12}	W/m ²	N	จำนวนแหล่งกำเนิดที่เหมือนกัน	–

รวมหลายแหล่ง: แปลงเป็น $I = I_0 \times 10^{\beta/10}$ แล้วบวก I รวม = $I_1 + I_2 + \dots$ แล้วแปลงกลับเป็น β ห้ามบวก dB ตรง ๆ เหมือนกัน N
 ตัว $\beta = \beta_1 + 10 \log N$ · เช็กหน่วย ms $\rightarrow$ s, cm $\rightarrow$ m, ใช้ °C ในสูตร $v = 331 + 0.6T$

ตอบให้ตรงกับเสียงสะท้อน: ตอบ 11 ครั้ง = 10 ช่วงเวลา



--	--	--	--	--

ตอนที่ 1 ทิมคิด (คิดคนเดียว 2 นาที แล้วอภิปรายในทีม · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

- 1.1 **L3 · S1** นักเรียนยืนห่างกำแพง 100 m ตบมือต่อเนื่องให้จังหวะตรงกับเสียงสะท้อน พบว่าตบมือ 11 ครั้ง (10 ช่วง) ใช้เวลารวม 5.75 s จงหาอัตราเร็วเสียงและอุณหภูมิอากาศขณะนั้น

- 1.2 **L3 · S2** เครื่องจักรที่เหมือนกัน 1 เครื่องทำให้เกิดระดับความเข้มเสียง 80 dB ที่ตำแหน่งหนึ่ง ถ้าเปิดเครื่องจักร 5 เครื่องพร้อมกัน (แต่ละเครื่องให้ระดับ 80 dB ที่ตำแหน่งนั้น) ระดับความเข้มเสียงรวมเท่าใด

ตอนที่ 2 จับผิดวิธีทำ (หาจุดผิดทุกจุด แล้วเขียนวิธีที่ถูกต้อง)

- 2.1 **L3 · S2** เพื่อนตอบโจทย์ “เครื่องจักรเหมือนกัน 1 เครื่องให้ระดับเสียง 80 dB ที่ตำแหน่งหนึ่ง เปิด 10 เครื่องพร้อมกัน ระดับเสียงรวมเท่าใด” ดังนี้

วิธีทำของเพื่อน: $\beta_{\text{รวม}} = 80 + 80 + \dots + 80 \text{ (10 ครั้ง)} = 10 \times 80 = 800 \text{ dB}$

จุดที่ผิด และวิธีที่ถูกต้อง

--	--	--	--	--

- 2.2 **L3 · S1** โจทย์ “ที่อุณหภูมิ 30 °C ตะกอนใสน้ำผา ได้ยินเสียงสะท้อนหลังตะกอน 1500 ms
หน้าผาอยู่ห่างเท่าใด” เพื่อนเขียนวิธีทำดังนี้ จงหาจุดผิดให้ครบ 3 จุด แล้วแก้ไขถูกต้อง

วิธีทำของเพื่อน: $v = 331 + 0.6(303) = 512.8 \text{ m/s} \rightarrow d = vt = 512.8 \times 1500 = 769,200 \text{ m}$

ตอนที่ 3 ทิมพิชิต (L4 · ทุกคนเขียนวิธีทำของตนเอง แล้วตรวจกับทิม)

- 3.1 **L4 · S2** ที่ตำแหน่งหนึ่ง แหล่งกำเนิด A ทำให้เกิดระดับความเข้มเสียง 80 dB และแหล่งกำเนิด B ทำให้เกิด 75 dB เมื่อเปิดพร้อมกัน ระดับความเข้มเสียงรวมเท่าใด

- 3.2 **L4 · S1** ที่อุณหภูมิ 35 °C นักเรียนคนหนึ่งยืนหน้าผนังและได้ยินเสียงสะท้อนหลังตบมือ 0.70 s
ถ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิ 15 °C ยืนที่เดิมและตบมือ เสียงสะท้อนจะกลับมาหลังกี่วินาที และเหตุใดจึงต่างจากเดิม

--	--	--	--	--

ตอนที่ 4 ทีมแต่งโจทย์ (สถานการณ์ใหม่เรื่องเสียง 1 ข้อ พร้อมเฉลย แลกกับทีมอื่นทำ)

โจทย์ของทีม (ระบุ Level และรหัสแนวคิด) ☐ L3 ☐ L4 ☐ S1 ☐ S2
เฉลยของทีม
ทีมที่แลกทำ ผลการตรวจ ☐ ถูก ☐ ต้องแก้

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ

5.1 **L3 · S1 S2** เติมขั้นตอนแก้โจทย์เรื่องเสียง: อ่านโจทย์แล้วระบุแนวคิด (S1 หรือ S2) →
 → → แทนค่า →

ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
